

中国储备粮管理总公司文件

中储粮〔2017〕118号

关于印发《平房仓粮面压盖操作规程 (试行)》及规范压盖技术 应用的通知

各分(子)公司:

近年来,各分(子)公司积极推进科技储粮全覆盖,粮面压盖技术因具有较好的隔热和保水性能得到广泛应用,但部分分(子)公司应用压盖材料种类繁杂、操作随意性强,压盖储粮效果参差不齐。为规范平房仓粮面压盖,总公司组织制定《平房仓粮面压盖操作规程(试行)》(Q/ZCL T22-2017),并已通过专家评审,现予以印发,并对规范压盖技术应用强调如下:

一、规范压盖应用材料和操作

总公司统一压盖材料种类，倡导压盖技术简约操作。稻谷主产区主要应用稻壳压盖，非稻谷主产区主要应用板材压盖，淘汰使用棉被、毡毯、膨胀珍珠岩等材料，原则上也不使用气囊等影响粮情检查的压盖方式。压盖稻壳要求厚度不低于200mm，压盖板材厚度宜考虑仓房实际隔热情况，按储粮生态区域应用推荐值选定。铺设压盖材料要符合“平、紧、密、实、齐”的要求。同一个仓一般只使用一种压盖材料，最多不超过两类。

二、规范压盖技术应用条件

应用内环流技术的仓房原则上不用压盖技术。压盖必须在粮情稳定后进行，一般在春季温度回升、气温接近粮堆表层温度前完成压盖处理。压盖材料是否在秋冬季拆除，根据粮堆内外温差是否会发生结露确定，若需通风降温，板材压盖材料必须拆除。

三、规范压盖储粮检查流程

无论采取何种压盖方式，日常查粮和各级检查都必须揭开局部压盖材料，严格按《粮油储藏技术规范》的方法规范检查粮情，并特别注意检查压盖材料下有无结露、霉变、害虫、发热等异常情况。外部检查时，必须提前揭开四角、门窗下等部位的压盖材料，积极配合检查。储粮压盖期间，要同时做好通风口和门窗的隔热处理，粮情检查尽量利用早、晚低温时进行，以防粮堆内外结露。

该规程实施后，总公司有关压盖技术要求与本规程不一致的，

以本规程为准。规程试行过程中，如发现问题，请及时向总公司反映。

附件：平房仓粮面压盖操作规程（Q/ZCL T22-2017）



Q/ZCL

中国储备粮管理总公司企业标准

Q/ZCL T22-2017

平房仓粮面压盖操作规程（试行）

2017 年 4 月 19 日发布

2017 年 4 月 20 日实施

中国储备粮管理总公司 发布

前 言

本规程是为规范平房仓粮面压盖操作而制定的。

本规程附录A为资料性附录。

本规程由中国储备粮管理总公司提出并归口。

本规程起草单位：中储粮成都粮食储藏科学研究所

本规程主要起草人：巩福生、熊鹤鸣、李克强、赵艳妍、卢献礼、蒋士勇、张崇霞、李晓亮、付鹏程、严晓平、兰盛斌。

本规程为首次发布。

目 录

前 言	I
1 范围	3
2 规范性引用文件	3
3 术语和定义	3
4 粮面压盖目的和要求	3
4.1 应用目的	3
4.2 粮食要求	3
4.3 时机要求	3
4.4 材料要求	3
5 粮面压盖操作	3
5.1 板材压盖操作	3
5.2 稻壳压盖操作	4
6 粮面压盖注意事项	4
7 附则	4
附 录 A	5

平房仓粮面压盖储粮操作规程

1 范围

本规程规定了平房仓粮面压盖的术语、定义、目的、要求、操作方法和注意事项。

本规程主要针对仓顶隔热性能不能满足控温储粮需求的平房仓，对粮面进行压盖作业。

2 规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

GB/T 29890-2013	粮油储藏技术规范
GB/T 26879	平房仓隔热技术规范
GB 50176	民用建筑热工设计规范

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本标准。

粮面压盖

指将隔热材料压盖于粮堆表面，一般采用稻壳、板材进行压盖。

4 粮面压盖目的和要求

4.1 应用目的

可有效减少仓内空间和粮堆的湿热交换，将储粮长时间处于较低温度状态，抑制虫霉危害，延缓品质变化，减少水分损失，降低储粮损耗。

4.2 粮食要求

压盖的粮堆应粮情稳定，基本无虫，水分含量符合当地安全水分规定。

压盖操作前，应全面检查粮情，对粮堆内虫害、杂质聚集、水分偏高、粮温变化等导致的异常粮情进行及时处理，直至符合上述条件。

4.3 时机要求

经过冬季通风或适时机械制冷达到控温储藏要求的粮堆，应在春季温度回升、气温接近粮堆表层温度前实施并完成压盖处理。

4.4 材料要求

材料的选择，应综合考虑隔热性能良好、取材便利、操作方便、经济实用的原则。

粮面压盖材料的导热系数应小于 $0.14 \text{ W/m} \cdot ^\circ\text{C}$ ，宜采用重量轻，不易燃烧或可自熄，机械强度高，不易吸水，无毒无污染，防虫防霉的材料。

常用材料有稻壳、挤塑聚苯乙烯泡沫板（XPS）、聚乙烯泡沫板（PEF）等。使用其他新型材料必须符合上述要求。

5 粮面压盖操作

5.1 板材压盖操作

5.1.1 压盖前平整粮面，铺设压盖材料应符合“平、紧、密、实、齐”的要求。

5.1.2 压盖所用板材厚度应根据粮库所在储粮生态区、仓顶隔热情况和控温目标而定，不同储粮生态区常用压盖材料应用推荐值见附录 A。单块最大尺寸以能够方便进出仓房为宜。

5.1.3 稻壳压盖操作

5.1.4 压盖的稻壳应先整理去除碎米、糠粉、灰尘和小杂等，再喷洒储粮防护剂均匀拌和，并进行干燥处理。稻壳压盖一般分散装稻壳压盖和包装稻壳压盖。

5.1.5 散装稻壳压盖应先平整粮面，再在粮面上铺纱网隔离层，将处理后的稻壳进行铺设压盖。压盖厚度不小于 200mm。

5.1.6 包装稻壳压盖应先平整粮面，包装物宜选用麻袋，将处理后的稻壳装包缝实，有序排放在粮面上。包装稻壳有效厚度应不小于 200mm。

6 粮面压盖注意事项

6.1 粮面压盖前应对仓房的门窗及孔洞等部位进行隔热处理。

6.2 在粮堆隔热压盖储藏期间，应注意检查压盖物及粮面有无结露、霉变现象以及粮堆内是否发生害虫、板结、局部发热等异常情况。发生异常粮情，应按照 GB/T 29890-2013 中 8.7 款的相关规定执行。

6.3 压盖粮堆，在外界气温下降的季节，可根据粮堆内外温差判断是否拆除压盖清除结露。对于板材压盖的粮堆，通风操作前需拆除。

6.4 采用膜下环流的仓房，压盖前应设置环流回流管。

6.5 实施稻壳压盖作业过程中，堆放和压盖的稻壳与光源的距离不得低于 500mm，稻壳不得覆盖仓内电器线路。

7 附则

在本规程试行中，若发生异常情况或存在明显问题时，应及时向总公司反映，并提出意见建议。各库可根据本单位的实际情况结合本规程制订更详细的实施细则。

其他仓型根据需要，参照执行。

附 录 A
(资料性附录)
常用压盖材料比较

1. 传热系数的计算:

$$k = \frac{\lambda}{H}$$

式中: k --- 传热系数, 指在稳态条件下, 压盖材料两侧空气温度差为 1°C , 1h内通过 1m^2 面积传递的热量。压盖材料的传热系数越小, 隔热效果越好; 单位: $\text{W}/\text{m}^2\cdot\text{K}$ 。

λ --- 导热系数, 指在稳态条件下, 1m厚的材料, 两侧表面的温差为 1°C , 1h内通过 1m^2 面积传递的热量; 单位: $\text{W}/\text{m}\cdot\text{K}$ 。

H --- 压盖材料厚度; 单位: m。

2. 常用板材压盖材料的参考值:

材料名称	导热系数 λ ($\text{W}/\text{m}\cdot\text{K}$)	密度 (kg/m^3)	第一、二、三储粮生态区		第四、六储粮生态区		第五、七储粮生态区	
			厚度 H (mm)	传热系数 k ($\text{W}/\text{m}^2\cdot\text{K}$)	厚度 H (mm)	传热系数 k ($\text{W}/\text{m}^2\cdot\text{K}$)	厚度 H (mm)	传热系数 k ($\text{W}/\text{m}^2\cdot\text{K}$)
聚乙烯泡沫板 (PEF)	0.038	22	40	0.90	50	0.80	55	0.70
挤塑聚苯乙烯 泡沫板 (XPS)	0.028	32	30		35		40	

抄 送：国务院派驻中储粮总公司监事会。

总公司发送：公司领导，仓储管理部，存档。

联系人：赵艳妍 联系电话：68776859

校对入：赵艳妍

中国储备粮管理总公司办公厅

2017年4月19日印发